

Teoría $T \equiv M$ — El tiempo es movimiento: la expansión cosmológica como tick raíz

El tiempo como movimiento jerárquico anidado dentro de la expansión cosmológica (tick raíz Θ)

Autor: Mateo Moreira

País: Uruguay

Correo electrónico: mateomoreira@gmail.com

Versión: Teoría $T \equiv M$ v2.0 — Preprint (Zenodo)

Fecha: Marzo 2026

Dedicado a: mi hijo y mi esposa, mis guías en el Tempo.

Documento sucesor de:

Moreira, M. *$T \equiv M$ Theory — Time Is Motion* (v1.0). Zenodo.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17514234>

DOI de símbolo Tempo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17545235>

Nota del autor

No provengo del mundo científico ni académico. Esta teoría nace de una intuición sostenida durante años: **el tiempo es movimiento**. En mi v1.0 intenté expresarlo con palabras. En este manuscrito intento expresarlo con una estructura más técnica sin perder mi forma de decirlo.

Mi idea no parte de fórmulas: parte de una convicción conceptual. Creo que el universo no “está dentro” del tiempo. Creo que **el tiempo es el movimiento del universo**, el **Tempo**, y que si ese movimiento se detuviera de forma total, no quedaría un “tiempo vacío”: habría la **pausa total**.

Aclaro también algo importante: gran parte del orden, notación y formalización fue realizada con asistencia de IA, porque mi expertise en física es limitado. No lo presento como un resultado cerrado, sino como una invitación a crítica y revisión. Mi objetivo es plasmar la idea de manera mínimamente compatible con física y cosmología, para que pueda ser discutida con rigor.

También aclaro que las sugerencias de “cómo podría ponerse a prueba” (programa mínimo de relojes atómicos y parametrización del residual) no nacen de mi conocimiento técnico, sino que fueron formuladas con asistencia de IA como forma de traducir mi intuición a un lenguaje contrastable. Incluyo los experimentos como guía para quien sí tenga expertise.

Este manuscrito está abierto a revisión: correcciones, contraejemplos, sugerencias de formalización y propuestas de cómo conectar el tick raíz con observables reales.

Resumen

Propongo un marco donde el **Tiempo (Tempo)** no es una entidad independiente, sino que es **idéntico al movimiento universal**. En esta versión sostengo una afirmación más concreta: el **tick raíz** del Tempo es la **expansión cosmológica**, representada como expansión acumulada Θ .

Todos los movimientos locales —desde escalas astronómicas hasta las más diminutas— existen como movimientos **anidados** dentro de ese tick raíz. Por eso distintos relojes pueden medir distinto “tiempo transcurrido”: no miden un contenedor externo, sino **conteos internos** de movimiento.

Introduzco además un concepto operativo: el **evento mínimo** $E_{\min}$, definido aquí por su **rol funcional** (no por ontología microfísica). En el límite, si el evento mínimo se anula, se anula el cambio local: **pausa total**. En vez de intentar “apagar el universo”, propongo una vía contrastable: estudiar cómo los conteos locales de procesos-reloj N_R se relacionan con el tick raíz Θ mediante relaciones del tipo $dN_R/d\Theta$, e introducir un término residual cuantificable que pueda ser acotado por datos.

Qué parte es convicción y qué parte es experimento

Este manuscrito mezcla tres planos y los separo para no confundir:

- **Convicción / Ontología:** cómo interpreto qué es el tiempo (mi idea base: Tempo $\equiv$ movimiento).
- **Síntesis:** reorganización conceptual usando lenguaje compatible con física conocida (usar Θ como tick raíz, relojes como conteos).
- **Experimento (hipótesis débil):** una posible extensión mínima que, si existe, podría acotarse con datos (el parámetro residual α_R en la ecuación (8)).

Idea central (sin vueltas)

Tempo $\equiv$ movimiento universal.

Y el **movimiento raíz** (el tick más fundamental) es la **expansión cosmológica**.

Todo lo demás son movimientos **anidados** dentro de esa raíz: subcarpetas dentro de una carpeta madre.

Postulados $T \equiv M$ (lo mínimo que afirmo)

$T \equiv M-0$ — Identidad

El tiempo (Tempo) es idéntico al movimiento/cambio del universo; no existe como entidad separada.

$T \equiv M-1$ — Tick raíz

El **tick raíz** del Tempo se identifica con el devenir cosmológico: la **expansión del universo**.

$T \equiv M-2$ — Movimiento anidado

Los movimientos locales son movimientos **anidados**: ocurren dentro del avance del tick raíz, en niveles (cosmológico, astrofísico, planetario, biológico, microscópico, etc.).

T≡M-3 — Evento mínimo y no-pausa

Existe una forma de **actividad mínima** necesaria para que exista cambio local. Si dicha actividad mínima se anula, se anula el cambio local (pausa total).

El tick raíz Θ : cómo lo escribo sin inventar “un reloj”

La expansión cosmológica puede expresarse como una cantidad acumulada. La tomo como el tick raíz del Tempo.

$$\Theta = \ln(a/a_0)$$

(1)

$$\Theta = -\ln(1+z)$$

(2)

- a : factor de escala
- a_0 : referencia
- z : corrimiento al rojo

En este marco, no es que Θ “mida” el tiempo: Θ es el tick del Tiempo.

Alcance cosmológico: cuando en T≡M hablo de “expansión”, me refiero al universo a gran escala bajo la aproximación cosmológica estándar de homogeneidad/isotropía (tipo FLRW). Mi “tick raíz” Θ está pensado para describir el devenir global promedio del universo, no detalles locales.

Coordenadas vs fundamento: en cosmología suele escribirse $a(t)$, pero en T≡M no tomo t como fundamento: lo tomo como coordenada útil. El punto de T≡M es interpretativo: Θ representa el tick raíz del devenir, y las parametrizaciones temporales habituales se usan como conveniencia descriptiva, no como entidad ontológica primaria.

Movimiento anidado

Sea X una representación del estado físico del universo. Considero el cambio elemental dX sin introducir “por unidad de tiempo”.

Para expresar la idea sin comprometerme con una suma matemática estricta, uso “+” como **composición conceptual** (no como suma numérica literal). Si el lector prefiere, puede interpretarse como “combinación” o “descomposición por niveles”.

$$dX = dX_{raíz} + dX_{local}$$

(3)

$$dX_{local} = \sum_{k \geq 1} dX_k$$

(4)

- $dX_{raíz}$ está asociado al avance de Θ .
- dX_k representa movimientos en niveles internos: desde lo cosmológico hasta lo microscópico.

Sobre la descomposición: la forma (3)–(4) no se presenta como teorema matemático ni como suma estricta de magnitudes. Es un mapa conceptual: raíz $\rightarrow$ niveles $\rightarrow$ conteos. Me interesa capturar la jerarquía de movimientos como estructura interpretativa del Tiempo.

Evento mínimo E_{min}

Definición funcional

En esta versión no defino E_{min} diciendo “es decoherencia” o “es tal interacción”. Eso comprometería una microfísica que aún no tengo.

En cambio, lo defino por su rol:

Definición: E_{min} es el evento elemental que incrementa un contador N_{min} y representa la unidad mínima de actividad física necesaria para que exista cambio local observable dentro del tick raíz.

Contador mínimo

Introduzco N_{min} como contador acumulativo de eventos mínimos.

Conjeturas (lo que quiero que se critique)

Conjetura fuerte — “Pausa total”

Estatus de la conjetura fuerte: la “pausa total” se presenta como un límite conceptual/ontológico de $T \equiv M$. No la ofrezco hoy como predicción directa de laboratorio. El núcleo discutible en términos empíricos está en la conjetura débil y el parámetro residual α_R en (8).

$$dN_{min} = 0 \Rightarrow dX_k = 0 \text{ (para todo } k)$$

(5)

Interpretación: si se anula la actividad mínima, se anula el movimiento local en cualquier nivel. No queda un “tiempo vacío”: queda **pausa total**.

Y el condicionamiento raíz:

$$d\Theta > 0 \Rightarrow dN_{\min} > 0$$

(6)

Conjetura débil — Relación entre relojes y tick raíz

La vía contrastable es estudiar la relación entre conteos locales y Θ .

Sea R un proceso-reloj con contador N_R . Objeto central:

$$\frac{dN_R}{d\Theta} = F_R(\text{condiciones locales})$$

(7)

Para que haya un puente cuantitativo más definido, propongo un ansatz mínimo con un término residual acotable:

$$\frac{dN_R}{d\Theta} = \kappa_R(1 + \alpha_R) + \delta_R(\text{condiciones})$$

(8)

- κ_R : escala propia del reloj R .
- δ_R : correcciones por condiciones locales (gravedad, velocidad, entorno).
- α_R : parámetro residual (si existe) asociado a $T \equiv M$ en su versión débil.

Elección mínima: en esta v2.0 adopto el caso más simple $G(\Theta) = 1$ para evitar arbitrariedad.

Otras dependencias posibles (por ejemplo $G(\Theta) = \Theta$) quedan como trabajo futuro.

Lectura clara:

- Si $\alpha_R = 0$, $T \equiv M$ queda como marco ontológico/síntesis.
- Si $\alpha_R \neq 0$ y aparece de forma consistente, $T \equiv M$ gana contenido físico adicional.

Figura 1 (toy model conceptual)

Toy model (conceptual):

- **Reloj A:** $N_A(\Theta) = \kappa_A \Theta$
- **Reloj B:** $N_B(\Theta) = \kappa_B \Theta + \epsilon, g(\text{entorno})$

- **Reloj C:** $N_C(\Theta) = \kappa_C \Theta + \beta \Theta^2$

Versión más concreta (sin números todavía):

- R puede ser un reloj atómico (Cs, Sr, Yb), un pulsar, o un proceso nuclear estable.
- La comparación relevante no es “segundos”, sino cómo evolucionan conteos N_R respecto a Θ .

Cómo podría ponerse a prueba (programa mínimo)

Si alguien con expertise quisiera contrastar la versión débil de $T \equiv M$, propongo un programa mínimo (sin inventar números):

- **Elegir relojes concretos R :** por ejemplo, dos relojes atómicos diferentes (Cs vs Sr/Yb, o Sr vs Yb).
- **Observable práctico:** el **ratio de frecuencias** ν_1/ν_2 y su estabilidad (esto es lo que realmente se compara en metrología).
- **Modelo base:** calcular/ajustar todos los efectos conocidos (gravedad, velocidad, ambiente, sistemáticos). Eso corresponde a $\delta_R(\text{condiciones})$.
- **Ajuste $T \equiv M$ mínimo:** introducir el residual α_R en (8) como desviación adicional constante (en esta v2.0).
- **Resultado posible A:** α_R queda acotado a 0 con límites cada vez más fuertes ($T \equiv M$ como ontología + límites empíricos).
- **Resultado posible B:** aparece un residual consistente entre configuraciones/épocas (lo cual sería extraordinario y merecería formalización física).

Nota: si el resultado es “no hay señal”, igual sirve: deja a $T \equiv M$ como interpretación/síntesis con un brazo experimental fuertemente restringido.

Compatibilidad con relatividad/cosmología estándar (interpretación)

No pretendo reemplazar cosmología estándar ni relatividad general. Propongo una lectura ontológica:

- Θ como tick raíz.
- Relojes como subconteos anidados.
- Un programa débil (8) como posible extensión residual.

Programa empírico y límites

Cualquier acoplamiento residual universal que se manifieste como deriva fraccional en frecuencias o constantes está fuertemente restringido por metrología moderna (relojes ópticos $\sim 10^{-18}$ en estabilidad/precisión). La consecuencia práctica es que (8), si introduce un efecto nuevo, debería ser

extremadamente pequeño o nulo a niveles ya testeados; aun así, “no detección” + límites cuantitativos también es un resultado.

Transparencia metodológica y llamado a revisión

Parte de la notación, estructura y sugerencias de contraste experimental fueron desarrolladas con **asistencia de IA**, dado mi conocimiento limitado en física. Lo presento como borrador abierto: busco correcciones, contraejemplos y revisión, especialmente en:

- Consistencia conceptual.
 - Consistencia mínima con cosmología/física conocidas.
 - Formular y acotar α_R sin mezclarlo con efectos ya conocidos.
-

Cierre (mi forma de decirlo)

En $T \equiv M$, el universo “tempó” desde su inicio y al expandirse, inició el tick raíz. Los movimientos locales no transcurren “en” el tiempo; constituyen tiempo como movimientos anidados dentro del devenir cosmológico. Si lo mínimo se detuviera, no quedaría un “tiempo vacío”: habría una pausa total.

Referencias mínimas

- Page, D. N., & Wootters, W. K. (1983). *Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables*. Physical Review D, 27, 2885.
 - Connes, A., & Rovelli, C. (1994). *Von Neumann algebra automorphisms and time-thermodynamics relation in generally covariant quantum theories*.
 - Bloom, B. J., et al. (2013/2014). *An optical lattice clock with accuracy and stability at the 10^{-18} level*.
 - Sherrill, N., et al. (2023). *Analysis of atomic-clock data to constrain variations of fundamental constants*.
-

Apéndice — Notación mínima

- a : factor de escala cosmológico
 - z : corrimiento al rojo
 - $\Theta = \ln(a/a_0) = -\ln(1+z)$: tick raíz (Tempo cosmológico)
 - X : estado del universo; dX : cambio elemental
 - $E_{\min}$: evento mínimo; $N_{\min}$: contador mínimo
 - R : proceso-reloj local; N_R : conteo del proceso
 - α_R : parámetro residual (si existe)
-

Ecuaciones numeradas

- (1)–(2) definición de Θ
 - (3)–(4) estructura anidada
 - (5)–(6) conjetura fuerte
 - (7) relación general
 - (8) ansatz mínimo con parámetro acotable
-